Circuitos en serie, paralelo y mixto

Autoasesoría 02 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	La Ley de Ohm (Autoasesoría 01). Su tarjeta de repaso basta

Hasta ahora conectaste UN resistor. Los circuitos reales conectan muchos, y todo depende de CÓMO. Al terminar esta ficha vas a poder:

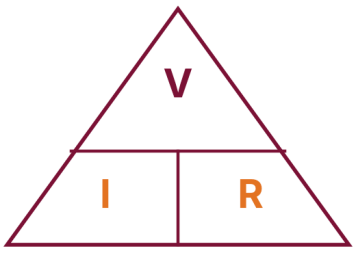
1. Reconocer en un diagrama si los resistores están en serie, en paralelo o en mixto.
2. Explicar qué les pasa a la corriente y al voltaje en cada tipo de conexión.
3. Calcular la resistencia total de cualquiera de los tres arreglos.
4. Calcular la corriente total y determinar corrientes y voltajes de resistores específicos, con la Ley de Ohm y las reglas de serie y paralelo.
5. Resolver un circuito mixto por bloques: reducir, calcular y dar sentido al resultado.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (30 a 40 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (40 a 50 min). Los tiempos son orientativos: si la Ley de Ohm todavía te cuesta, date una tercera sesión de práctica sin culpa; terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Esta ficha se construye sobre una sola herramienta: la Ley de Ohm ($V = I \times R$) de la autoasesoría anterior. Recuerda sus tres formas con el triángulo: tapa la letra que buscas y lo que queda es la fórmula. También necesitas los prefijos: k multiplica por 1000 y m divide entre 1000.



Tapa la que buscas: lo que queda es la fórmula

$V = I \times R$ $I = V / R$ $R = V / I$

El triángulo de la Ley de Ohm: una ayuda visual para recordar los despejes. Lo usarás en cada ejercicio de esta ficha.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) Si conoces V y R, ¿con qué fórmula hallas la corriente? 2) ¿Qué significa 1.5 kΩ: 15 Ω, 150 Ω o 1500 Ω? 3) Con 12 V y 6 Ω, ¿cuánta corriente circula? Las respuestas están en la hoja final. Si fallaste alguna, repasa la tarjeta de la autoasesoría anterior: cinco minutos y listo.

2 · ¿QUÉ ES CONECTAR EN SERIE, EN PARALELO Y EN MIXTO?

Todo se reduce a los CAMINOS que la corriente puede tomar. SERIE: los resistores van en cadena, uno tras otro, y la corriente tiene un solo camino que los atraviesa a todos. PARALELO: los resistores comparten sus dos extremos, y la corriente se reparte entre varios caminos. MIXTO: una combinación de ambos en el mismo circuito.

¿Por qué importa tanto? Porque así está armado todo lo eléctrico que te rodea: la instalación de tu casa, los circuitos de cualquier aparato y las tarjetas que estudiarás en la carrera son combinaciones de estas dos conexiones. Quien domina serie y paralelo puede leer casi cualquier circuito resistivo.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

Las pilas del control (una serie en tu mano)

Abre el compartimento de un control remoto con dos pilas: van una tras otra, el + de una tocando el − de la otra (por eso el compartimento marca la polaridad: así conectadas, en serie y con la polaridad correcta, sus voltajes se suman: 1.5 V + 1.5 V = 3 V). Cuenta las pilas de una lámpara de mano grande y sabrás su voltaje sin medirlo. Nota la simetría: en serie, las fuentes suman sus voltajes y los resistores suman sus resistencias.

Tu casa es un paralelo gigante

Apaga la lámpara de tu cuarto: la tele sigue funcionando. Cada contacto y cada lámpara están conectados en paralelo a la instalación: todos reciben el mismo voltaje y cada camino es independiente. Si estuvieran en serie, apagar uno apagaría todo.

Las luces navideñas de antes

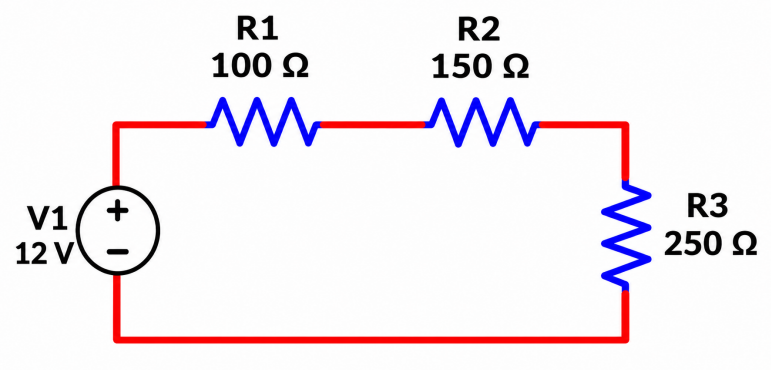
Pregunta en casa por las series navideñas antiguas: si un foco se fundía, se apagaba la tira completa, y había que buscar el foco malo probando uno por uno. Era una conexión en serie: un solo camino, un punto abierto, cero corriente. Muchas series modernas ya traen un truco para evitarlo, pero el nombre les quedó: 'serie' navideña.

La regleta (multicontacto)

Una regleta conecta todos tus aparatos en paralelo: cada uno recibe el voltaje completo. ¿El detalle? Las corrientes de todos los caminos SE SUMAN en el cable que va al contacto. Guarda esta idea: es el reto final de la ficha.

4 · OBSERVA: LA SERIE, UN SOLO CAMINO

Usemos la analogía del agua de la ficha anterior (útil para imaginarlo, no literal): una tubería ÚNICA con tres angosturas seguidas. El agua que entra por un extremo es la misma que sale por el otro: no tiene a dónde más irse. Mira el circuito:



El circuito de esta historia: fuente de 12 V con tres resistores en serie de 100 Ω, 150 Ω y 250 Ω. Al cerrar el circuito: Rt = 500 Ω e I = 24 mA.

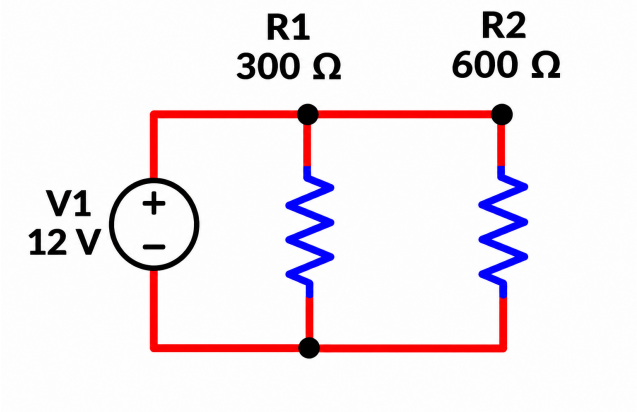
Paso 1 · La corriente	Es LA MISMA en todo el circuito: 24 mA atraviesan los tres resistores. Un solo camino no da opciones.
Paso 2 · El voltaje	Se REPARTE entre los resistores, y no en partes iguales: cada uno toma su caída según su tamaño (V = I × R). Aquí: 2.4 V, 3.6 V y 6 V, que suman los 12 V de la fuente.
Paso 3 · La resistencia total	Se SUMA: 100 + 150 + 250 = 500 Ω. Cada angostura extra dificulta más el paso: por eso la serie siempre da MÁS que el mayor de sus resistores.

5 · PREDICE ANTES DE VER EL PARALELO

Tu turno antes de seguir

Con la analogía del agua en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso (aumenta, disminuye o queda igual): a) si agrego un resistor más EN SERIE, ¿qué pasa con la corriente total?; b) si agrego un resistor más EN PARALELO (un camino nuevo), ¿qué pasa con la corriente total?; c) si pongo dos resistores iguales en paralelo, ¿la resistencia total es mayor o menor que uno solo? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Ahora verifica tu intuición contra el circuito paralelo real:



Fuente de 12 V con 300 Ω y 600 Ω en paralelo. Los dos resistores reciben los 12 V completos; cada camino deja pasar su propia corriente (40 mA y 20 mA) y la fuente entrega la suma: 60 mA. La resistencia total resulta de 200 Ω: menor que el menor. En estos ejemplos suponemos que el voltaje de la fuente permanece constante.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): dos resistores de 10 Ω se conectan en serie a una pila de 10 V. ¿Cuánto vale la resistencia total y cuánta corriente circula? La respuesta está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: ¿Por qué agregar un camino más (en paralelo) AUMENTA la corriente total, si al dibujo le agregaste más resistencia? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, ya entendiste el corazón del tema.

6 · AHORA DOMINA EL PARALELO (Y RECONOCE EL MIXTO)

¿QUÉ CAMBIA RESPECTO A LA SERIE?

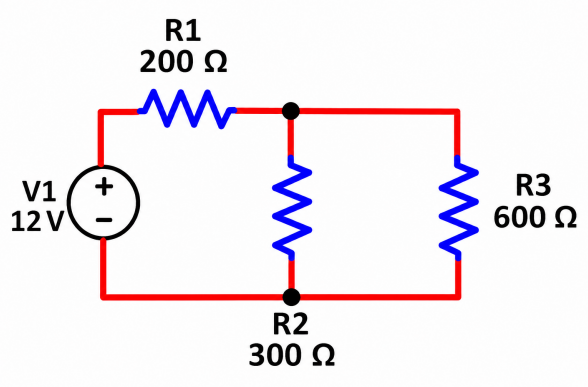
Conexión en SERIE	Conexión en PARALELO
Un solo camino: la corriente es la misma en todo	Varios caminos: la corriente se reparte y las ramas se suman
El voltaje se reparte entre los resistores	Todos los resistores reciben el voltaje completo
Rt = suma de todos (da MÁS que el mayor)	Rt siempre da MENOS que el menor
Si se abre un punto, todo se apaga	Cada rama tiene su propio camino: si una se abre, las otras pueden seguir funcionando

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, explica con tus palabras: En tu casa, los contactos y las lámparas están conectados en paralelo y no en serie. ¿Por qué? Explica usando el voltaje y la corriente. La respuesta está en la hoja final.

Y LA COMBINACIÓN DE AMBOS: EL CIRCUITO MIXTO

Un circuito mixto junta bloques en serie y bloques en paralelo en el mismo dibujo. No tiene fórmula propia: se resuelve POR BLOQUES: identifica un bloque sencillo (serie o paralelo), calcula su equivalente, simplifica el circuito y REPITE hasta quedarte con una sola resistencia. El método completo está en la sección 9 y lo practicarás en los ejercicios; por ahora basta con que lo reconozcas.



Un mixto típico: R1 en serie con el bloque paralelo de R2 y R3. Este mismo circuito está resuelto paso a paso en la sección 10.

7 · ¿CÓMO SÉ SI ES SERIE O PARALELO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

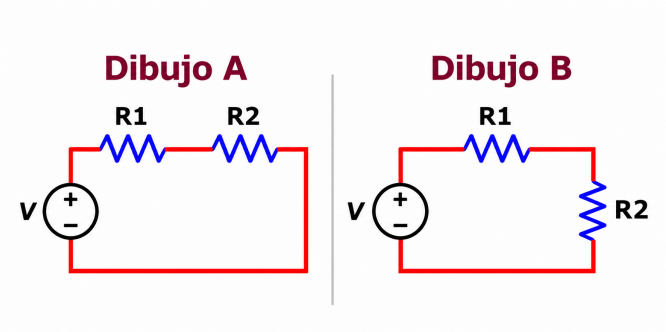
Para los circuitos resistivos de esta ficha, no te fijes en cómo se ven acomodados los resistores (vertical u horizontal no significa nada): fíjate en los EXTREMOS que comparten.

Si los resistores...	Están en...	Y su resistencia total...
Se conectan uno después de otro, SIN ramificaciones entre ellos (la misma corriente atraviesa ambos)	SERIE	Se SUMA (da más que el mayor)
Comparten SUS DOS extremos (las mismas dos uniones)	PARALELO	Da MENOS que el menor
Forman bloques de ambos tipos	MIXTO	Se reduce por bloques

Truco para el examen: sigue la corriente con el dedo desde la fuente. Si en algún punto tu dedo puede tomar dos caminos, ahí hay un paralelo. El truco orienta, pero la definición decide: serie es SIN ramificaciones entre los resistores; paralelo es compartir los mismos dos nodos.

Tu turno antes de seguir

Que no te engañe el dibujo: estos dos circuitos, ¿representan la MISMA conexión o conexiones distintas? Decide mirando los nodos y las ramificaciones, no la orientación de los resistores. Anota tu respuesta y tu porqué; la verificación está en la hoja final.



8 · LAS FÓRMULAS, PIEZA POR PIEZA

EN SERIE

```
Rt = R1 + R2 + R3 + ...
```

Cada resistor agrega su oposición al único camino: por eso simplemente se suman. Consecuencia: la serie siempre da MÁS que el mayor de sus resistores.

EN PARALELO

Antes de las fórmulas, recuerda tu propia conclusión de la sección 5: el paralelo da MENOS resistencia porque abre caminos. Las tres expresiones que siguen no son tres ideas que memorizar: son tres maneras de calcular ese mismo hecho que ya comprendes, cada una cómoda en un caso distinto.

```
Dos resistores: Rt = (R1 × R2) / (R1 + R2)
```

```
n resistores IGUALES: Rt = R / n
```

```
Caso general: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...
```

Las tres dicen lo mismo con distinta comodidad: la de producto sobre suma es la favorita para DOS resistores; la de iguales es un atajo; la general sirve siempre (no olvides invertir al final). Consecuencia de las tres: el paralelo siempre da MENOS que el menor de sus resistores. Esa es tu alarma antierrores: si tu paralelo sale mayor, algo falló.

EL MIXTO NO TIENE FÓRMULA: TIENE MÉTODO

Un mixto se resuelve reduciendo por bloques: identifica un bloque sencillo (serie o paralelo), conviértelo en su equivalente y redibuja mentalmente el circuito más simple. REPITE las veces necesarias hasta quedarte con una sola resistencia: ahí aplicas la Ley de Ohm. En los circuitos de esta ficha basta una pasada; en otros más grandes repetirás varias veces, pero el método es el mismo. El detalle viene en la siguiente sección.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS CIRCUITOS DE ESTA FICHA

Paso 1 · Identifica un bloque sencillo	Busca una parte del circuito que sea claramente serie o claramente paralelo. Usa la guía de la sección 7.
Paso 2 · Redúcelo y simplifica	Calcula el equivalente de ese bloque (suma si es serie; producto sobre suma o R/n si es paralelo) y redibuja el circuito con el bloque ya convertido en un solo resistor.
Paso 3 · Repite hasta quedarte con uno	Vuelve a buscar el siguiente bloque sencillo en el circuito simplificado. En los de esta ficha basta una pasada; el método funciona igual con circuitos más grandes.
Paso 4 · Aplica la Ley de Ohm	I = V / Rt te da la corriente de la fuente. Si piden la corriente o el voltaje de un resistor específico, primero identifica si está en serie o en paralelo y qué dato conoces de ÉL (qué voltaje recibe o qué corriente lo atraviesa); después aplica la Ley de Ohm con ese dato. Cuidado: los volts de la fuente completos solo los recibe quien está conectado directamente a ella. Y en un mixto, la reducción te da la Rt y la corriente total; para los valores de cada resistor, REGRESA del circuito equivalente al original, bloque por bloque, con las reglas de serie y paralelo (así se resolvió el reparto del ejemplo 3).
Paso 5 · Pregúntate si tiene sentido	Dos alarmas gratuitas: el paralelo debe dar MENOS que su menor; la serie debe dar MÁS que su mayor. Si alguna falla, revisa antes de seguir.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Sumar un paralelo como si fuera serie (revisa los extremos compartidos antes de operar).
2. Olvidar invertir al final en la fórmula general del paralelo: 1/Rt no es Rt.
3. Creer que en serie todos los resistores reciben el mismo voltaje (eso pasa en el PARALELO; en serie se reparte).

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · CIRCUITO EN SERIE COMPLETO

Tres resistores de 100 Ω, 150 Ω y 250 Ω se conectan en serie a una fuente de 12 V. Calcula la resistencia total, la corriente del circuito y el voltaje en el resistor de 250 Ω.

Paso 1 · Resistencia total	En serie se suman: Rt = 100 + 150 + 250 = 500 Ω
Paso 2 · Corriente	Es la misma en todo el circuito: I = V / Rt = 12 / 500 = 0.024 A = 24 mA
Paso 3 · Voltaje en el de 250 Ω	V = I × R = 0.024 × 250 = 6 V
Paso 4 · Comprobación del balance	Las tres caídas: 2.4 V + 3.6 V + 6 V = 12 V, igual que la fuente. El balance cierra (esta comprobación tendrá nombre propio en el tema de las leyes de Kirchhoff)

Resultado: Rt = 500 Ω, I = 24 mA, V250 = 6 V

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: en ese mismo circuito en serie, ¿cuánto voltaje cae en el resistor de 100 Ω y cuánto en el de 150 Ω? Calcula ambos y comprueba que las tres caídas suman los 12 V de la fuente. La respuesta está en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · DOS RESISTORES EN PARALELO

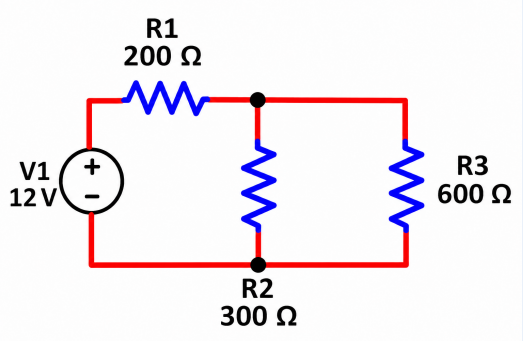
Un resistor de 300 Ω y otro de 600 Ω se conectan en paralelo a una fuente de 12 V. Calcula la resistencia total y la corriente que entrega la fuente.

Paso 1 · Fórmula de dos en paralelo	Rt = (R1 × R2) / (R1 + R2) = (300 × 600) / (300 + 600)
Paso 2 · Operación	Rt = 180000 / 900 = 200 Ω
Paso 3 · Verificación de lógica	200 Ω es MENOR que 300 Ω (el más chico). Si te sale mayor, hay error
Paso 4 · Corriente total	It = V / Rt = 12 / 200 = 0.06 A = 60 mA
Paso 5 · Comprobación por ramas	Cada rama recibe los 12 V completos: I1 = 12/300 = 40 mA e I2 = 12/600 = 20 mA. Suman 60 mA, igual que la fuente: las corrientes de las ramas se suman

Resultado: Rt = 200 Ω, It = 60 mA

Tu turno antes de seguir

El siguiente ejemplo es un circuito mixto: R1 = 200 Ω en serie con el paralelo de R2 = 300 Ω y R3 = 600 Ω. ANTES de leer la solución, decide tu plan: ¿cuáles dos resistores resolverías primero y por qué NO puedes sumar los tres directamente? Anótalo y compáralo con el paso 1 de la solución: si tu plan coincide, ya piensas como se analiza un mixto.



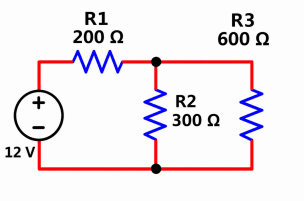
EJEMPLO RESUELTO 3 · CIRCUITO MIXTO COMPLETO (REDUCIR POR BLOQUES)

Una fuente de 12 V alimenta a R1 = 200 Ω en serie con el paralelo de R2 = 300 Ω y R3 = 600 Ω. Calcula la resistencia total y la corriente de la fuente.

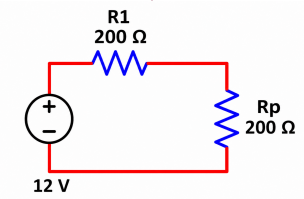
Paso 1 · Identificar bloques	R2 y R3 comparten sus dos extremos: están en paralelo. Ese bloque queda en serie con R1
Paso 2 · Reducir el paralelo	Rp = (300 × 600) / (300 + 600) = 180000 / 900 = 200 Ω
Paso 3 · Sumar la serie	Rt = R1 + Rp = 200 + 200 = 400 Ω
Paso 4 · Corriente de la fuente	I = V / Rt = 12 / 400 = 0.03 A = 30 mA
Paso 5 · Sentido	Rp (200 Ω) es menor que el menor del paralelo (300 Ω), y Rt es mayor que R1 solo: las dos reglas de oro se cumplen

Resultado: Rt = 400 Ω, I = 30 mA

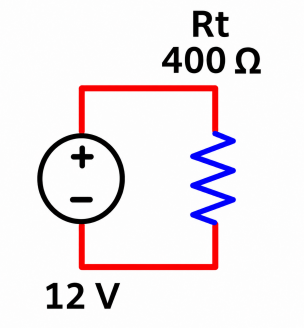
La misma reducción del ejemplo 3, ahora dibujada paso a paso:



1. El circuito original



2. Paralelo reducido: 300||600 = 200 Ω



3. Serie sumada: 200 + 200 = 400 Ω

Así se ve 'simplificar y redibujar': cada etapa es un circuito más sencillo que se comporta igual que el anterior.

Tu turno antes de seguir

Pregunta de transferencia sobre el ejemplo 3: si por R1 circulan 30 mA, ¿esa misma corriente atraviesa a R2 y a R3, o se reparte entre ambos? Explica por qué con lo que sabes de serie y paralelo. Y un reto extra: intenta CALCULAR cuánto toma cada rama antes de consultar (pista: primero averigua el voltaje del bloque paralelo con V = I × Rp). La respuesta completa está en la hoja final.

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: el circuito de la sección 5 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CD)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: agrega un camino en paralelo y comprueba que la corriente total AUMENTA.

1. Arma un anillo con una Batería y una Resistencia (une las bolitas con Cables) y marca la casilla "Valores".
2. Inserta el Amperímetro en el anillo, del lado de la Batería, EN SERIE con ella y ANTES de cualquier bifurcación (así mide la corriente total y no la de una sola rama). ANOTA la lectura.
3. Conecta una SEGUNDA Resistencia en paralelo: sus dos extremos a los mismos dos puntos que la primera.
4. Mira el Amperímetro: la corriente total subió, aunque agregaste un resistor (la Batería del simulador mantiene su voltaje constante, como en los ejemplos de la ficha). Acabas de comprobar la predicción más sorprendente del tema.

Exploración opcional: usa el Voltímetro para medir cada resistencia del paralelo: verás el MISMO voltaje en ambas. Luego acomódalas en serie y mide otra vez: ahora se lo reparten. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CD", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: datos, identificación del arreglo, fórmula, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Dos resistores comparten SUS DOS extremos: las dos terminales de uno están conectadas a las dos terminales del otro. ¿Están en serie o en paralelo? ¿Y si están conectados uno después del otro, sin ninguna ramificación entre ellos?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Un circuito tiene dos resistores en serie. Si conectas un tercer resistor EN PARALELO con uno de ellos, ¿la resistencia total del circuito aumenta o disminuye? ¿Y la corriente de la fuente?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (serie)

Ejercicio 3. Tres resistores de 220 Ω, 330 Ω y 450 Ω se conectan en serie a una fuente de 10 V. Calcula la resistencia total y la corriente del circuito en miliamperes.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

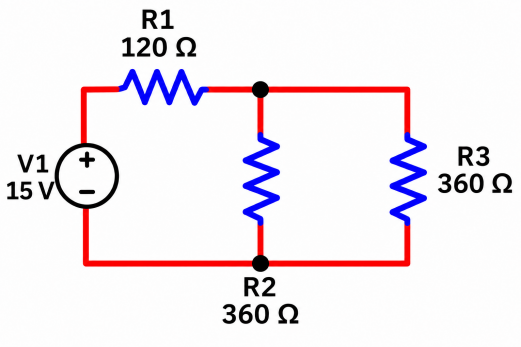
☐ Nivel 4 · Calcular (paralelo)

Ejercicio 4. Tres resistores de 330 Ω se conectan en paralelo. Calcula la resistencia total.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (mixto)

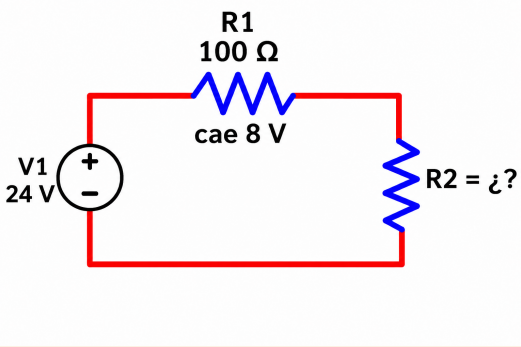
Ejercicio 5. Un circuito mixto tiene R1 = 120 Ω en serie con el paralelo de R2 = 360 Ω y R3 = 360 Ω, todo conectado a 15 V. Calcula la resistencia total y la corriente de la fuente.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Despejar (serie con dato parcial)

Ejercicio 6. Dos resistores en serie se conectan a una fuente de 24 V. R1 = 100 Ω y en él caen 8 V. Calcula el valor de R2.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuelve este circuito, que NO está en ningún ejemplo: dos resistores de 200 Ω en paralelo, y ese conjunto en serie con uno de 100 Ω. ¿Cuál es la resistencia total y qué bloque resolviste primero? Después contesta esta, de puro razonamiento y sin calcular: con la fuente constante, si una rama del bloque paralelo se desconecta (queda abierta), ¿qué pasa con la resistencia total y con la corriente? Las respuestas, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Piensa en los caminos que puede tomar la corriente en cada caso.
Pista 2. El paralelo siempre da menos que el menor de sus resistores.
Pista 3. En serie se suman; luego aplica I = V / Rt y convierte a mA.
Pista 4. Cuando los resistores son iguales hay un atajo: divide entre cuántos son.
Pista 5. Reduce primero el bloque paralelo y después suma la serie.
Pista 6. En serie la corriente es la misma. Primero calcúlala usando R1 y sus 8 V. Después averigua cuánto voltaje queda para R2 y aplica la Ley de Ohm.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'circuitos en serie y paralelo' y 'circuito mixto resuelto paso a paso' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: ¿por qué se sobrecarga una regleta?

Una regleta conecta tus aparatos en paralelo: cada uno recibe el voltaje completo y funciona feliz. Entonces, ¿cuál es el problema de conectar muchos? Piensa con lo que aprendiste: en un paralelo, las corrientes de todas las ramas SE SUMAN en el cable común que va al contacto. Cada aparato nuevo es un camino más... ¿y qué le pasa a la corriente total? Ese cable común tiene un límite, y un cable forzado a cargar más corriente de la que tolera se calienta.

Por eso no se conectan aparatos de alto consumo (plancha, microondas) juntos en una regleta. Entenderlo es parte de la cultura de seguridad de la carrera. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Recordar la Ley de Ohm y los prefijos	Sección 1 (y la Autoasesoría 01)
Entender qué pasa en la serie	Secciones 4 y 5
Entender qué pasa en el paralelo	Secciones 5 y 6
Distinguir serie de paralelo en un diagrama	Sección 7
Elegir y usar las fórmulas de Rt	Secciones 8 y 9
Resolver circuitos mixtos completos	Secciones 9, 10 y 12
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que resuelves un problema nuevo y puedes explicar por qué usaste ese procedimiento.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Distingo serie de paralelo mirando los extremos que comparten los resistores.
☐ Puedo explicar por qué agregar un camino en paralelo AUMENTA la corriente total.
☐ Calculo la Rt de una serie, de un paralelo y de un mixto.
☐ Sé qué se reparte y qué se conserva en cada conexión (corriente y voltaje).
☐ Resuelvo un mixto completo por bloques y compruebo que el resultado tiene sentido.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Serie, paralelo y mixto · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

¿Qué es cada uno?

SERIE: en cadena, un solo camino.
PARALELO: comparten ambos extremos, varios caminos.
MIXTO: bloques de ambos; se reduce por partes.

Resistencia total

Serie: Rt = R1 + R2 + ...
Paralelo (2): Rt = (R1 × R2) / (R1 + R2)
Paralelo (n iguales): Rt = R / n
General: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ... (invierte al final)

Qué se conserva y qué se reparte

Serie: corriente ÚNICA; el voltaje se reparte.
Paralelo: voltaje COMPLETO en cada rama; las corrientes se suman.

Reglas de oro (alarmas)

La serie da MÁS que el mayor resistor.
El paralelo da MENOS que el menor.
Si tu resultado las rompe, hay error.

Para identificar

Serie: la misma corriente atraviesa los resistores, sin ramificaciones entre ellos.
Paralelo: sus terminales conectadas a los mismos dos nodos.
El dedo que sigue la corriente ayuda; la definición decide.

Errores que cuestan puntos

1. Sumar un paralelo como serie.
2. Olvidar invertir 1/Rt en la fórmula general.
3. Repartir el voltaje en paralelo (ahí es completo).

Método exprés (mixto)

Identifica un bloque sencillo → Redúcelo y redibuja → Repite hasta una sola R → Ley de Ohm → Comprueba con las reglas de oro.

Hoja de respuestas

Serie, paralelo y mixto · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. Si conoces el voltaje y la resistencia, ¿con qué fórmula hallas la corriente?

I = V / R, la Ley de Ohm de la ficha anterior. En esta ficha la usarás una y otra vez, aplicada al circuito completo o a un solo resistor.

2. ¿Qué significa 1.5 kΩ: 15 Ω, 150 Ω o 1500 Ω?

1500 Ω. El prefijo kilo multiplica por 1000; conviene tenerlo fresco porque los circuitos de este tema mezclan ohms y kiloohms.

3. Del tema pasado: una fuente de 12 V con una resistencia de 6 Ω, ¿cuánta corriente circula?

I = 12 / 6 = 2 A. Si este cálculo te costó, dale una pasada a la tarjeta de repaso de la ficha de la Ley de Ohm antes de seguir.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Si agregas un resistor más EN SERIE	La corriente total DISMINUYE. El camino ahora tiene una angostura más: la resistencia total creció y la fuente empuja menos corriente.
Si agregas un resistor más EN PARALELO	La corriente total AUMENTA. Abriste un camino adicional: aunque dibujaste más resistencia, la resistencia TOTAL bajó y la fuente (que mantiene su voltaje constante) entrega más corriente. Es el resultado que más sorprende del tema.
Dos resistores iguales en paralelo	La resistencia total es LA MITAD de uno solo. Dos caminos idénticos dejan pasar el doble de corriente que uno.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Dos resistores de 10 Ω en serie con una pila de 10 V: ¿Rt y corriente?

Rt = 10 + 10 = 20 Ω. Corriente: I = V / Rt = 10 / 20 = 0.5 A. Sin conversiones y mentalmente: si llegaste a 0.5 amperes, acabas de resolver tu primer circuito de varios resistores.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

¿Por qué agregar un camino más (en paralelo) AUMENTA la corriente total, si al dibujo le agregaste más resistencia?

Porque lo que importa no es cuántos resistores dibujas, sino qué tan fácil es cruzar de una terminal a la otra. Cada camino nuevo deja pasar su propia corriente, y la fuente las suma todas. Más caminos = más facilidad total = menos resistencia total. Por eso la fórmula del paralelo siempre da un valor MENOR que el menor de los resistores.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

En la serie de 12 V con 100 Ω, 150 Ω y 250 Ω, ¿cuánto cae en los resistores de 100 Ω y 150 Ω?

Con la corriente única de 24 mA: V100 = 0.024 × 100 = 2.4 V y V150 = 0.024 × 150 = 3.6 V. Comprobación: 2.4 + 3.6 + 6 = 12 V, exactamente la fuente. Ese balance perfecto tiene nombre propio y es el protagonista del siguiente tema.

PREGUNTA DE TU CASA (SECCIÓN 6)

En tu casa, los contactos y las lámparas están conectados en paralelo y no en serie. ¿Por qué? Explica usando el voltaje y la corriente.

Por dos razones. Voltaje: en paralelo todos los aparatos reciben el voltaje completo de la instalación; en serie se lo repartirían y nada funcionaría bien. Independencia: en paralelo cada camino es independiente, puedes apagar la lámpara sin apagar la tele; en serie, abrir un solo punto corta el único camino y todo se apaga.

PREGUNTA DE TRANSFERENCIA DEL EJEMPLO 3 (SECCIÓN 10)

Si por R1 circulan 30 mA, ¿esa corriente atraviesa a R2 y R3, o se reparte?

Se reparte. R1 está en el tramo común del circuito (en serie con la fuente), así que los 30 mA completos lo atraviesan. Pero al llegar al nodo donde empieza el bloque paralelo, la corriente se divide entre R2 y R3, y se vuelve a juntar al salir. Y con lo que YA sabes puedes calcular cuánto toma cada rama: primero el voltaje del bloque paralelo, Vp = I × Rp = 0.03 × 200 = 6 V; después la Ley de Ohm en cada resistor: I2 = 6 / 300 = 20 mA e I3 = 6 / 600 = 10 mA. Comprobación: 20 + 10 = 30 mA, los mismos del tramo común.

¿MISMA CONEXIÓN O DISTINTA? (SECCIÓN 7)

Los dibujos A y B: ¿representan la misma conexión?

La MISMA: en ambos, la corriente sale de la fuente y tiene un solo camino que atraviesa R1 y después R2, sin ninguna ramificación. Los dos son el mismo circuito en serie. Que R2 esté acostado (A) o parado (B) no cambia nada: la orientación es decisión de quien dibuja; lo que cuenta son los nodos y las ramificaciones. Si respondiste mirando las conexiones y no la forma, ya identificas como se debe.

PRUEBA DEFINITIVA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Dos resistores de 200 Ω en paralelo, en serie con uno de 100 Ω: ¿resistencia total?

Primero el bloque paralelo (dos iguales): 200 / 2 = 100 Ω. Después la serie: 100 + 100 = 200 Ω. Si lo resolviste en ese orden y puedes explicar por qué el paralelo va primero (es el bloque sencillo identificable), acabas de transferir el método a un circuito que nunca habías visto: eso es dominar el tema.

La de puro razonamiento: si una rama del bloque paralelo queda abierta, ¿qué pasa con Rt y con la corriente?

La rama abierta deja de conducir: el bloque paralelo pierde un camino, así que su resistencia equivalente SUBE. Con ella sube la Rt del circuito y, con la fuente constante, la corriente total BAJA (I = V / Rt). Es la predicción de la sección 5 leída al revés: quitar caminos encarece el paso.

Tu criterio de éxito: lo lograste si obtuviste 200 Ω, redujiste PRIMERO el paralelo, y explicaste que al abrirse una rama la resistencia total sube y la corriente baja.

RETO DE CIERRE: LA REGLETA

¿Por qué se sobrecarga una regleta?

Porque en un paralelo las corrientes de todas las ramas se suman en el cable común. Cada aparato conectado es un camino más, y la corriente total que carga el cable de la regleta crece con cada uno: I total = I1 + I2 + I3... El voltaje no cambia, pero el cable común debe transportar la suma, y si esta supera lo que tolera, se sobrecalienta. Por eso los aparatos de alto consumo van solos en su contacto.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Dos resistores comparten SUS DOS extremos: las dos terminales de uno están conectadas a las dos terminales del otro. ¿Están en serie o en paralelo? ¿Y si están conectados uno después del otro, sin ninguna ramificación entre ellos?

Paso 1 · Dos extremos compartidos	La corriente puede tomar cualquiera de los dos: hay DOS caminos. Es un PARALELO
Paso 2 · Uno tras otro, sin ramificaciones	La corriente tiene un solo camino y los atraviesa a ambos por igual. Es una SERIE

Resultado: Ambos extremos → paralelo; sin ramificaciones entre ellos → serie

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

Un circuito tiene dos resistores en serie. Si conectas un tercer resistor EN PARALELO con uno de ellos, ¿la resistencia total del circuito aumenta o disminuye? ¿Y la corriente de la fuente?

Paso 1 · El bloque modificado	Al poner un resistor en paralelo con otro, ese bloque queda con MENOS resistencia que antes (regla de oro del paralelo)
Paso 2 · La resistencia total	La serie suma: si un sumando bajó, la Rt total DISMINUYE
Paso 3 · La corriente	I = V / Rt con el mismo voltaje y menor Rt: la corriente AUMENTA

Resultado: Rt disminuye y la corriente de la fuente aumenta

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (SERIE)

Tres resistores de 220 Ω, 330 Ω y 450 Ω se conectan en serie a una fuente de 10 V. Calcula la resistencia total y la corriente del circuito en miliamperes.

Paso 1 · Resistencia total	Rt = 220 + 330 + 450 = 1000 Ω = 1 kΩ
Paso 2 · Corriente	I = V / Rt = 10 / 1000 = 0.01 A
Paso 3 · Conversión	0.01 A × 1000 = 10 mA
Paso 4 · Sentido	Rt (1000 Ω) es mayor que el mayor resistor (450 Ω): la regla de la serie se cumple

Resultado: Rt = 1 kΩ, I = 10 mA

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (PARALELO)

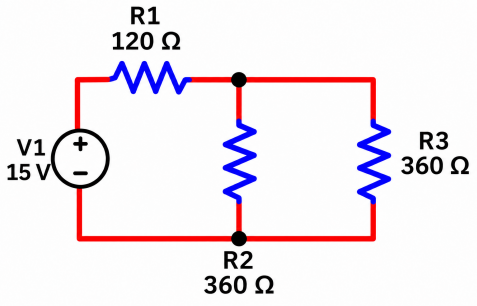
Tres resistores de 330 Ω se conectan en paralelo. Calcula la resistencia total.

Paso 1 · Atajo de iguales	Rt = R / n cuando los n resistores son iguales
Paso 2 · Sustitución	Rt = 330 / 3 = 110 Ω
Paso 3 · Sentido	110 Ω es menor que 330 Ω: coherente con la regla de oro del paralelo
Paso 4 · ¿Te salió 990 Ω?	Sumaste los tres como si estuvieran en serie. Comparten sus dos nodos: es un paralelo, y el paralelo siempre da MENOS que el menor

Resultado: Rt = 110 Ω

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (MIXTO)

Un circuito mixto tiene R1 = 120 Ω en serie con el paralelo de R2 = 360 Ω y R3 = 360 Ω, todo conectado a 15 V. Calcula la resistencia total y la corriente de la fuente.

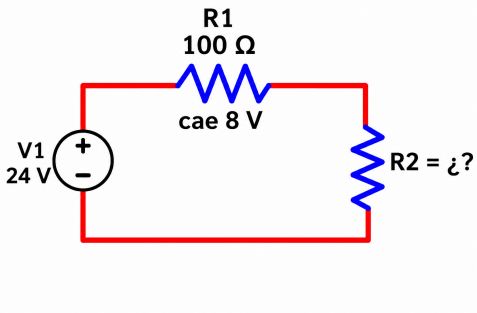


Paso 1 · Paralelo	R2 y R3 son iguales: 360 / 2 = 180 Ω
Paso 2 · Serie	Rt = 120 + 180 = 300 Ω
Paso 3 · Corriente	I = V / Rt = 15 / 300 = 0.05 A = 50 mA
Paso 4 · Sentido	El bloque paralelo (180 Ω) salió menor que 360 Ω, y la Rt mayor que R1: todo cuadra
Paso 5 · ¿Te salió 840 Ω?	Sumaste los tres resistores como si todo fuera serie. Regresa al diagrama: R2 y R3 comparten sus dos nodos, así que primero se reducen en paralelo

Resultado: Rt = 300 Ω, I = 50 mA

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · DESPEJAR (SERIE CON DATO PARCIAL)

Dos resistores en serie se conectan a una fuente de 24 V. R1 = 100 Ω y en él caen 8 V. Calcula el valor de R2.



Paso 1 · Corriente del circuito	En R1: I = V1 / R1 = 8 / 100 = 0.08 A. En serie, esa misma corriente atraviesa a R2
Paso 2 · Voltaje de R2	Las caídas deben sumar el total de la fuente: V2 = 24 − 8 = 16 V
Paso 3 · Despeje	R2 = V2 / I = 16 / 0.08 = 200 Ω
Paso 4 · Sentido	R2 cae el doble de voltaje que R1 y su valor salió el doble: en serie, a más resistencia, más caída
Paso 5 · ¿Te salió 300 Ω?	Usaste los 24 V completos sobre R2, pero R2 solo recibe 16 V: en serie el voltaje SE REPARTE, nadie recibe el total de la fuente

Resultado: R2 = 200 Ω